第 2 节　排列、组合

课标要求

1. 理解排列、组合的概念；能利用计数原理推导排列数公式、组合数公式.
2. 能解决简单的实际问题.

排列问题

考点一

1. **排列**：从 n 个不同元素中取出 m（$m\leqslant n$）个元素，并按照 一定的顺序 排成一列，叫做从 n 个元素中取出 m 个元素的一个排列.

2. **排列数**：从 n 个不同元素中取出 m（$m\leqslant n$）个元素的所有 不同排列 的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列数，用符号A_n^m表示.

3. **排列数公式及性质**

公式	$A_n^m=$ $n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$ $=\frac{n!}{(n-m)!}$（m，$n\in\mathbf{N}^*$，且 $m\leqslant n$） 特别地$A_n^n=n!$ 规定 $0!=1$
性质	$A_n^n=$ $n!$；$A_n^m=mA_{n-1}^{m-1}+A_{n-1}^m$

结论：（1）$A_n^m=nA_{n-1}^{m-1}$；

（2）$A_n^m=(n-m+1)A_n^{m-1}$；

（3）$(n+1)!-n!=n\cdot n!$.

例 1（2025·湖南高三下学期“一起考”大联考）甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学进行劳动技术比赛，决出第 1 名到第 5 名的名次. 甲和乙去向老师询问成绩，老师对甲说：“很遗憾，你和乙都没有得到冠军，”对乙说：“你当然不会是最差的.”从这两个回答分析，5 人的名次排列的情形有（　　）

A. 36 种　　B. 48 种

C. 54 种　　D. 64 种

解析：C　分三步完成：冠军有A_3^1种可能，乙的名次有A_3^1种可能，余下 3 人有A_3^3种可能，所以 5 人的名次排列有$A_3^1A_3^1A_3^3=54$（种）不同情况，故选 C.

规律方法

对于有限制条件的排列问题，分析问题时有位置分析法、元素分析法，在实际进行排列时一般采用特殊元素优先原则，即先安排有限制条件的元素或有限制条件的位置，对于分类过多的问题可以采用间接法.

练 1（2026·陕西安康模拟预测）某班级策划“五·一”晚会，其中歌曲类 3 个节目，语言类 1 个节目，才艺展示类 3 个节目，抽奖 2 次（一次抽一等奖名单，一次抽二等奖名单），要求开场和结束安排歌曲类，2 次抽奖不连续，则有 21 600 种安排方法.（用数字作答）

解析：先安排开场和结束的歌曲类节目，方法数为A_3^2，除了已经安排的歌曲类节目和两次抽奖活动，还有 5 个节目需要安排，方法数为A_5^5，抽奖活动可以从 6 个空中选两个，方法数为A_6^2，所以方法总数为$A_3^2\times A_5^5\times A_6^2=21\,600$.

组合问题

考点二

1. **组合**：从 n 个不同元素中取出 m（$m\leqslant n$）个元素作为一组，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合.

2. **组合数**：从 n 个不同元素中取出 m（$m\leqslant n$）个元素的所有__不同组合__的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合数，用符号C_n^m表示.

3. **组合数的公式及性质**

公式	$C_n^m=\frac{A_n^m}{A_m^m}=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!}=\frac{n!}{m!(n-m)!}$（$n$，$m\in\mathbf{N}^*$，且 $m\leqslant n$） 特别地$C_n^n=1$ 规定$C_n^0=1$
性质	$C_n^m=C_n^{n-m}$；$C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}$

结论：$C_n^m=\frac{n}{m}C_{n-1}^{m-1}$.

例 2 〔一题多解〕（2023·新高考Ⅰ卷 13 题）某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课，学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课，并且每类选修课至少选修 1 门，则不同的选课方案共有__64__种（用数字作答）.

解析：**法一**（直接法） 由题意，可分三类：第一类，当从 8 门课中选修 2 门，则不同的选课方案共有$C_4^1C_4^1=16$种；第二类，当从 8 门课中选修 3 门，体育类选修课 1 门，则不同的选课方案共有$C_4^1C_4^2=24$种；第三类，当从 8 门课中选修 3 门，体育类选修课 2 门，则不同的选课方案共有$C_4^2C_4^1=24$种；综上，不同的选课方案共有 16+24+24=64 种.

法二（间接法） 若学生从这 8 门课中选修 2 门课，则有$C_8^2-C_4^2-C_4^2=16$（种）选课方案；若学生从这 8 门课中选修 3 门课，则有$C_8^3-C_4^3-C_4^3=48$（种）选课方案. 综上，不同的选课方案共有 16+48=64（种）.

规律方法

“至少”或“至多”的组合问题

解这类题型必须十分重视“至少”与“至多”这两个关键词的含义，谨防重复与漏解. 用直接法和间接法都可以求解，通常用直接法，分类复杂时，考虑逆向思维，用间接法处理.

练 2 将 5 个小球全部放入编号为 1 和 2 的两个盒子里，使得放入每个盒子里的小球的个数不小于该盒子的编号，则不同的放球方法有（　　）

A. 3 种　　B. 4 种

C. 10 种　　D. 25 种

解析：D 根据题意，每个盒子里的球的个数不小于该盒子的编号，可得 1 号盒子至少放 1 个，最多放 3 个小球，分情况讨论：①1 号盒子中放 1 个球，其余 4 个放入 2 号盒子，有$C_5^1=5$种方法；②1 号盒子中放 2 个球，其余 3 个放入 2 号盒子，有$C_5^2=10$种方法；③1 号盒子中放 3 个球，其余 2 个放入 2 号盒子，有$C_5^3=10$种方法；则不同的放球方法有 5+10+10=25 种，故选 D.

排列与组合的综合问题

提能点

角度 1　相邻与相间问题

例 3　（1）（2022·新高考Ⅱ卷 5 题）甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学站成一排参加文艺汇演，若甲不站在两端，丙和丁相邻，则不同的排列方式共有（　B　）

A. 12 种　　B. 24 种

C. 36 种　　D. 48 种

解析：先将丙和丁捆在一起有A_2^2种排列方式，然后将其与乙、戊排列，有A_3^3种排列方式，最后将甲插入中间两空，有C_2^1种排列方式，所以不同的排列方式共有$A_2^2A_3^3C_2^1$＝24 种，故选 B.

（2）（2026·黑龙江吉林模拟）把除颜色外完全相同的 5 个红球和 3 个白球排成一行，则恰有 3 个红球相邻在一起的不同排法种数为__24__.（用数字作答）

解析：分两类，第一类：3 个红球“捆绑”在一起，另外 2 个红球也“捆绑”在一起，然后让 3 个白球排列后形成 4 个空位，选出 2 个空位让这两个“捆绑”的红球排列即可，此时有A_4^2＝12 种；第二类：3 个红球“捆绑”在一起，另外 2 个红球不相邻，此时让 3 个白球排列后形成 4 个空位，从中选出 1 个空位放“捆绑”的红球，再从剩下的 3 个空位选出 2 个空位放不相邻的红球即可，此时有$C_4^1C_3^2$＝12，所以共有 12＋12＝24 种.

规律方法

处理元素“相邻”“不相邻”问题应遵循“先整体，后局部”的原则. 元素相邻问题，一般用“捆绑法”，先把相邻的若干个元素“捆绑”为一个大元素与其余元素全排列，然后再松绑，将这若干个元素内部全排列. 元素不相邻问题，一般用“插空法”，先将不相邻元素以外的“普通”元素全排列，然后在“普通”元素之间及两端插入不相邻元素.

角度 2　分组、分配问题

例 4　（1）某街道选派 7 名工作人员到 A，B，C 三个小区进行调研活动，每个小区至少去 1 人，恰有两个小区所派人数相同，则不同的安排方式共有（　A　）

A. 1 176 种　　B. 2 352 种

C. 1 722 种　　D. 1 302 种

解析：由题意，每个小区至少去 1 人，恰有两个小区所派人数相同，共有三种方案：1，1，5；2，2，3；3，3，1，不同的安排方式共有$\left(\frac{C_7^1C_6^1}{A_2^2}+\frac{C_7^2C_5^2}{A_2^2}+\frac{C_7^3C_4^3}{A_2^2}\right)\cdot A_3^3$＝1 176 种，故选 A.

（2）为保障某国际会议顺利进行，现在要从小张、小赵、小李、小罗、小王五名志愿者中选派四人分别从事翻译、安保、礼仪、服务四项不同工作，若小张和小赵只能从事前两项工作，其余三人均能从事这四项工作，若每个工作仅需要一人且每人只能从事一项工作，则不同的选派方案共有__36__种.

解析：①小张和小赵两人只有一人入选，则有$C_2^1C_2^1A_3^3$＝24（种）选派方案；②小张和小赵两人都入选，则有$A_2^2A_3^2$＝12（种）选派方案. 综上可得一共有 24＋12＝36（种）选派方案.

规律方法

分组、分配问题

（1）分组问题属于“组合”问题，常见的分组问题有三种：

①完全均匀分组，每组的元素个数均相等；

②部分均匀分组，应注意不要重复，若有 n 组均匀，最后必须除以 $n!$；

③完全非均匀分组，这种分组不考虑重复的情况.

（2）分配问题属于“排列”问题. 分配问题可以按要求逐个分配，也可以分组后再分配.

练 3 （1）（2026·重庆模拟）某学校举行运动会，该校高二年级 2 班有甲、乙、丙、丁四位同学将参加跳高、跳远、100 米三个项目的比赛，每人只能参加一个项目，每个项目至少有一个人参加，若甲、乙两人不能参加同一项目的比赛，则不同参赛方案总数为（ C ）

A. 20　　B. 24

C. 30　　D. 36

解析：甲、乙、丙、丁四位同学分成 3 组，则三组各有 2，1，1 位同学，有$\frac{C_4^2C_2^1}{A_2^2}=\frac{6\times2}{2}=6$种分组方法，又因为甲、乙两人不能参加同一项目的比赛，且甲乙在一组时仅有 1 种分法，则共有 6−1=5 种分组方法，所以不同的参赛方案共有$5A_3^3=30$种，故选 C.

（2）（2026·广东佛山模拟）某智能手机的开机密码是六位数字，现甲准备将六位数 202403 中的 6 个数字打乱顺序设为开机密码，若要求两个 2 不相邻，两个 0 相邻，则不同的开机密码总个数为__36__.

（答案用数字表示）

解析：由题意，将两个 0 捆绑，视为 1 个元素，再与 3，4 混排，有A_3^3种不同的排法，再将两个 2 插入，有C_4^2种排法，所以不同的开机密码总个数为 $N=A_3^3C_4^2=36$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：89 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 若$3C_{2n}^3=5A_n^3$，则正整数 n=（　　）

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

解析：B　因为$3C_{2n}^3=5A_n^3$，所以$3\times\frac{2n(2n-1)(2n-2)}{3\times2\times1}=5n(n-1)(n-2)$，解得：$n=8$，故选 B.

2.（2026·山东菏泽模拟）某班班会从甲、乙等 6 名学生中选 3 名学生发言，要求甲、乙两名同学至少有一人参加，那么不同的选法种数为（　　）

A. 32　　B. 20

C. 16　　D. 10

解析：C　从 6 名同学中任选 3 名同学共有$C_6^3=20$种方法，这 3 名同学中没有甲乙同学共有$C_4^3=4$种方法，所以甲乙至少有一人参加的不同选法有 20−4=16 种，故选 C.

3.（2026·甘肃白银模拟）某中学 4 位任课老师和班上 10 名学生站成一排，则 4 位任课老师站在一起的排法种数可以用排列数表示为（　　）

A. $A_4^4A_{11}^{11}$　　B. A_{11}^{11}

C. $A_4^4A_{10}^{10}$　　D. $A_5^5A_{10}^{10}$

解析：A　4 位任课老师站在一起的排法种数为A_4^4，将排完的 4 位任课教师作为一个整体，与剩下的 10 名学生站成一排的排法种数为A_{11}^{11}，再根据分步乘法得排列种数为$A_4^4A_{11}^{11}$，故选 A.

4. 某班一天上午有 4 节课，下午有 2 节课，现要安排该班一天中语文、数学、政治、英语、体育、心理 6 堂课的课程表，要求数学课排在上午，体育课排在下午，不同排法种数是（　　）

A. 192　　B. 144

C. 124　　D. 216

解析：A　数学课排在上午有C_4^1=4 种排法，体育课排在下午有C_2^1=2 种排法，剩下的语文、政治、英语、心理 4 堂课有A_4^4=24 种排法，所以不同的排法种数为 4×2×24=192，故选 A.

5. 长沙是一座有着悠久历史和丰富文化底蕴的城市，当地美食也独具特色. 某个假期期间，一名游客前往长沙旅游打卡，现要每天分别从臭豆腐、炸藕夹、剁椒鱼头、辣椒小炒肉、酱板鸭、糖油粑粑这 6 种美食中随机选择 2 种品尝（选择的 2 种美食不分先后顺序），若三天后他品尝完这 6 种美食，则这三天他选择美食的不同选法种数为（　　）

A. 90　　B. 120

C. 150　　D. 180

解析：A　将 6 种美食平均分成 3 组，有$\frac{C_6^2C_4^2C_2^2}{A_3^3}$=15 种不同的分法，该游客每天选择其中一组美食进行品尝，有A_3^3=6 种不同的选法，所以这三天他选择美食的不同选法种数为 15×6=90 种，故选 A.

6.〔多选〕（2026·福建泉州模拟）某学校高二年级数学课外活动小组中有男生 5 人，女生 3 人，则下列说法正确的是（　　）

A. 从中选 2 人，1 人做正组长，1 人做副组长，共有 56 种不同的选法

B. 从中选 2 人参加数学竞赛，其中男、女生各 1 人，共有 12 种不同的选法

C. 将这 8 名学生排成一排，3 位女生排在一起的方法共有 4 320 种

D. 8 名学生排成一排，已知 5 名男生已排好，现将 3 名女生插入队伍中，则共有 356 种排法

解析：AC　对于 A 选项，从 8 个人中选 2 人，1 人做正组长，1 人做副组长的选法共有A_8^2=56 种，故 A 正确；对于 B 选项，从 8 个人中选 2 人参加数学竞赛，其中男、女生各 1 人的选法共有$A_5^1A_3^1$=15 种，故 B 错误；对于 C 选项，将 3 个女生捆绑在一起，形成一个大“元素”，与 5 个男生一起排序，由捆绑法可知，不同的排法种数为$A_3^3A_6^6$=6×720=4 320 种，故 C 正确；对于 D 选项，8 名学生排成一排，已知 5 名男生已排好，现将 3 名女生插入队伍中，不同的排法种数为$\frac{A_8^8}{A_5^5}$=336 种，故 D 错误. 故选 A、C.

7.（2026·浙江温州模拟）2025 年，省属“三位一体”综合评价招生政策进行了调整，每位考生限报四所大学. 某考生从 6 所大学中选择 4 所进行报名，其中甲、乙两所学校至多报一所，则该考生报名的可能情况有__9__种.

解析：某考生从 6 所大学中选择 4 所进行报名，其中甲、乙两所学校至多报一所，则该考生报名的可能情况有$C_2^1\cdot C_4^3+C_4^4$=9 种.

8.（2026·福建厦门模拟）*A*，*B*，*C*，*D* 四个人排成一排，当 *A*，*B* 相邻时，*A* 必须在 *B* 的右边，那么不同的排法共有__18__种.

解析：当 A，B 不相邻时，采用插空法，先排其余两人再让 A，B 插空，共有$A_2^2A_3^2=12$ 种排法；当 A，B 相邻时，将 A，B 看作一个整体，并且 A 在 B 的右边，相当于 3 个人排队，则不同的排法有$A_3^3=6$ 种，所以共有 12+6=18 种.

9.〔一题多解〕某运动会启动志愿者招募工作，甲、乙等 5 人报名参加了 A，B，C 三个项目的志愿者活动，因工作需要，每个项目仅需 1 名志愿者. 若甲不能参加 A，B 项目，乙不能参加 B，C 项目，那么共有__21__种不同的选拔志愿者的方案.（用数字作答）

解析：**法一** 选拔方案可分为 3 类：①甲被选中一定参加 C 项目，则 B 项目在剩余 3 人中选 1 人参加，之后 A 项目再从剩下的 2 人和乙共 3 人中选 1 人参加，共有$C_3^1C_3^1=9$（种）情况；②当甲未参加而乙参加，则乙参加 A 项目，剩余 3 人中取 2 人参加剩下的两个项目，有$A_3^2=6$（种）情况；③甲、乙都不参加，则剩余 3 人全排列，有$A_3^3=6$（种）情况. 综上，一共有 9+6+6=21（种）选拔方案.

法二 观察到甲只能参加 C 项目或不参加项目，乙只能参加 A 项目或不参加项目，则其他 3 人选 1 人参加 B 项目，有C_3^1种情况；接下来考虑 A 项目，有 2 种情况：①乙参加，则只需从剩余 3 人中选 1 人参加 C 项目，有C_3^1种情况；②乙不参加，则需考虑从剩余 2 人中选 1 人（不含甲）参加 A 项目，有C_2^1种情况，之后需从剩余 2 人中选 1 人（含甲）参加 C 项目，有C_2^1种情况. 综上，共有C_3^1（$C_3^1+C_2^1C_2^1$）=21（种）志愿者选拔方案.

法三 不考虑特殊情况，有$A_5^3=60$（种）情况；考虑甲参加 A 或 B 项目，有$A_2^1A_4^2=24$（种）情况；同理，考虑乙参加 B 或 C 项目，有$A_2^1A_4^2=24$（种）情况；而考虑甲参加 A 或 B 项目，乙参加 B 或 C 项目，共有 3 种情况，剩余 1 个项目在其他 3 人中选 1 人参加，共有 $3\times C_3^1=9$（种）情况. 由容斥原理可知，满足条件的志愿者选拔方案共有 60−24−24+9=21（种）.

10.（13 分）（2026·江苏盐城模拟）（1）计算：$C_3^0+C_4^1+C_5^2+C_6^3$；

（2）利用 0，1，2，4，5，7 这六个数字，组成无重复数字的三位数，其中奇数有多少个？

（3）甲、乙、丙、丁、戊五个同学，分配到三个城市参加活动，每个城市至少去一人，共有多少种不同的分配方法？

解：（1）$C_3^0+C_4^1+C_5^2+C_6^3=C_4^0+C_4^1+C_5^2+C_6^3=C_5^1+C_5^2+C_6^3=C_6^2+C_6^3=C_7^3=35$.

（2）不选 0 时，先从 1，5，7 中选一个数放在个位，

然后剩下的 4 个数中选 2 个放在十位和个位，则有$C_3^1A_4^2=36$ 个奇数；

选 0 时，先把 0 放在十位，然后从 1，5，7 中选一个数放在个位，

再从剩下的 4 个数中选 1 个放在百位，则有$C_3^1C_4^1=12$ 个奇数；

所以共有 36+12=48 个奇数.

（3）由题意，先把 5 人按 1，1，3 分组，有C_5^3种分组方法，

按 2，2，1 分组，有$\frac{C_5^2C_3^2}{A_2^2}$种分组方法，因此不同分组方法数为$C_5^3+\frac{C_5^2C_3^2}{A_2^2}$，

再把每一种分组安排到三个城市，有A_3^3种方法，

所以不同的分配方法种数是（$C_5^3+\frac{C_5^2C_3^2}{A_2^2}$）$A_3^3$=（10+15）×6=150.

B级 综合应用

11.〔创新考法〕“142857”这一串数字被称为走马灯数，是世界上著名的几个数之一，当 142857 与 1 至 6 中任意 1 个数字相乘时，乘积仍然由 1，4，2，8，5，7 这 6 个数字组成. 若从 1，4，2，8，5，7 这 6 个数字中任选 4 个数字组成无重复数字的四位数，则在这些组成的四位数中，大于 5 700 的偶数个数是（　　）

A. 66　　B. 75

C. 78　　D. 90

解析：B　若千位数字是 5，则百位数字只能是 7 或 8，故共有$C_3^1C_3^1+C_2^1C_3^1=15$（个）；若千位数字是 7，则共有$C_3^1A_4^2=36$（个）；若千位数字是 8，则共有$C_2^1A_4^2=24$（个）. 故符合条件的四位数共有 15＋36＋24＝75（个）. 故选 B.

12.（2026 • 安徽六安模拟预测）中国空间站主体由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱构成. 某次实验需要 5 位宇航员同时在三个舱中开展，每个人只能去一个舱，每个舱至少安排 1 名宇航员，其中甲宇航员只能去问天实验舱和梦天实验舱中的一个，则不同的安排方法种数为（　　）

A. 72　　B. 88

C. 100　　D. 144

解析：C　第一步，安排甲，有$C_2^1=2$种安排方法；第二步，安排剩下四人：①4 人分三组，有$C_4^2 \cdot A_3^3=36$种安排方法；②4 人分两组，有$\left(C_4^3+\frac{C_4^2C_2^2}{A_2^2}\right) \cdot A_2^2=14$种安排方法. 综上，有 2×（36＋14）＝100 种安排方法，故选 C.

13.〔**创新解题路径**〕设函数$f_n(x)=1+\frac{x}{1}+\frac{x(x+1)}{1\times2}+\frac{x(x+1)(x+2)}{1\times2\times3}+\cdots+\frac{x(x+1)(x+2)\ldots(x+n-1)}{1\times2\times3\times\ldots\times n}$，则方程$f_n(x)=0$的根为_____.

解析：$f_n(x)=1+\frac{x}{1}+\frac{x(x+1)}{1\times2}+\frac{x(x+1)(x+2)}{1\times2\times3}+\cdots+\frac{x(x+1)(x+2)\ldots(x+n-1)}{1\times2\times3\times\ldots\times n}=C_x^0+C_x^1+C_{x+1}^2+C_{x+2}^3+\cdots+C_{x+n-1}^n$

$=C_{x+1}^1+C_{x+1}^2+C_{x+2}^3+\cdots+C_{x+n-1}^n=C_{x+2}^2+C_{x+2}^3+\cdots+C_{x+n-1}^n=\cdots=C_{x+n}^n=\frac{(x+1)(x+2)\ldots(x+n)}{1\times2\times3\times\ldots\times n}$. 由$f_n(x)=0$得$(x+1)(x+2)\cdots(x+n)=0$，所以$x=-1$，$-2$，$-3$，…，$-n$. 故方程的根为$-1$，$-2$，$-3$，…，$-n$.

14.（15 分）学校有一队含有 2 名教师、3 名高一学生、3 名高二学生和 2 名高三学生的志愿者队伍，现从这 10 名志愿者中选调 6 名志愿者平均分配到 A，B 两个社区作宣传活动. 求：

（1）若选调的志愿者中必须有教师，则有多少种选调方法（不需要分配到社区）？

（2）若每个社区必须有教师带队，且不含高三学生，则有多少种分配方法？

（3）若选调的志愿者中高一与高二学生选调人数相等，则有多少种分配方法？

解：（1）选调的志愿者中恰有 1 名教师，先选 1 名教师，再从剩余 8 人中选 5 人，共有$C_2^1C_8^5=2\times56=112$种选法.

选调的志愿者中恰有 2 名教师，先选 2 名教师，再从 8 人中选 4 人，共有$C_2^2C_8^4=70$种选法.

所以志愿者中有教师的选调方法有 112＋70＝182 种.

（2）若每个社区中必有教师，则 2 名教师均需选用，

再从高一、高二 6 名学生中选 4 人，然后再进行分配，共有$A_2^2C_6^4C_4^2=180$种分配方法.

（3）选调的志愿者中高一与高二学生选调人数相等，有三种情况：

当高一高二各选 1 名学生时，有$C_4^4C_3^1C_3^1C_6^3=180$种分配方法；

当高一高二各选 2 名学生时，有$C_4^2C_3^2C_3^2C_6^3=1\,080$种分配方法；

当高一高二各选 3 名学生时，有$C_3^3C_3^3C_6^3=20$种分配方法；

则共有 180＋1 080＋20＝1 280 种分配方法